

CHAPITRE 2

Conversion et stockage de l'énergie

Nom : Prénom : Date :

Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

Situation professionnelle

Un chariot filoguidé assure l'approvisionnement des postes d'un atelier. Il embarque une batterie 48 V et un moteur asynchrone triphasé. Entre deux tournées, il se recharge sur une borne raccordée au réseau monophasé 230 V / 50 Hz.

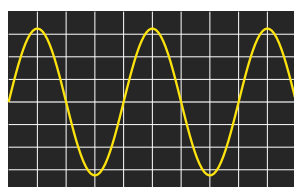
Formules fournies : $E = U \times Q$ • $Q = I \times \Delta t$ • $P = U \times I$ • $\eta = P_u / P_a$ • $\eta_{\text{chaîne}} = \eta_1 \eta_2 \eta_3$ • $1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$.

Partie A — La chaîne de charge

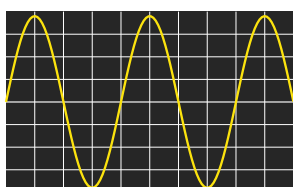
7 points

Les trois éléments de la borne de recharge sont repérés 1, 2 et 3 sur le document-réponse. On ne connaît pas leur nom : on dispose seulement des tensions relevées entre eux (document 1) et d'un extrait de fiche technique sur les convertisseurs (document 2).

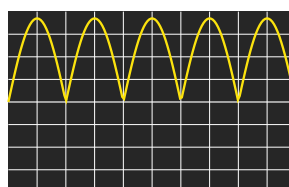
Document 1 — Tensions relevées dans la borne de recharge (même échelle de temps)



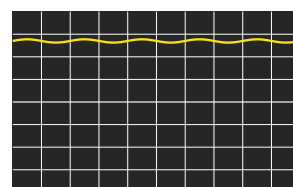
réseau (entrée de l'élément 1)
vertical : 100 V/div



u_1 (sortie de l'élément 1)
vertical : 20 V/div



u_2 (sortie de l'élément 2)
vertical : 20 V/div



u_3 (sortie de l'élément 3)
vertical : 20 V/div

base de temps des quatre relevés : 5 ms/div • l'axe horizontal central correspond à 0 V

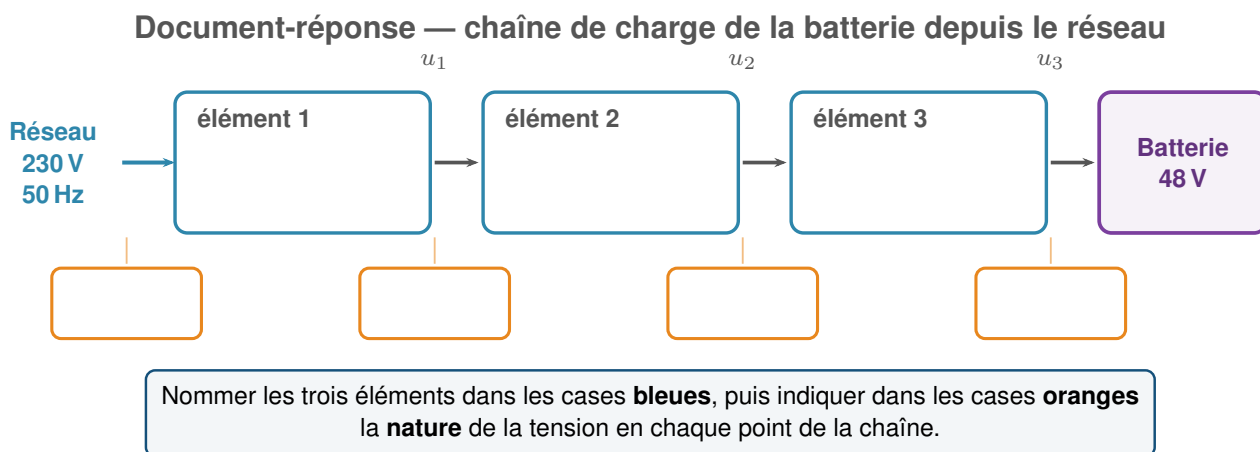


Document 2 — Ce que fait chaque dispositif (extrait de fiche technique)

Dispositif	Tension reçue	Tension restituée
transformateur	alternative	alternative, de valeur <i>différente</i> (plus faible ou plus grande), même fréquence
redresseur	alternative	toujours de même signe (« redressée »), mais encore très variable
filtre (condensateur)	redressée	presque constante : continue, avec une faible ondulation
onduleur	continue	alternative (monophasée ou triphasée), de fréquence réglable
hacheur	continue	continue, de valeur réglable
gradateur	alternative	alternative de même fréquence, de valeur efficace réglable

A.1. À l'aide du document 1, indiquer dans les cases orange du document-réponse la nature de la tension en chacun des quatre points : alternative, redressée ou continue. (2)

A.2. À l'aide du document 2, nommer les trois éléments dans les cases bleues. Justifier chaque choix en une phrase, en comparant la tension relevée *avant* et *après* l'élément (allure et valeur maximale). (2)



A.3. Le chariot roule : la batterie fournit du continu et le moteur asynchrone réclame de l'alternatif triphasé. À l'aide du document 2, choisir le convertisseur embarqué et justifier ce choix. (1,5)

A.4. Ce convertisseur figure-t-il déjà dans la chaîne de charge ? Justifier à partir des natures de tension. (1,5)

Partie B — L'autonomie du chariot

6 points

Le chariot absorbe en moyenne 960 W sur sa batterie 48 V. Celle-ci a une capacité de 50 A h.

B.1. Calculer l'intensité moyenne débitée par la batterie.

(1,5)

B.2. Montrer que l'énergie stockée dans la batterie vaut 2400 W h.

(1,5)

B.3. Calculer l'autonomie théorique du chariot.

(1,5)

B.4. En pratique, on ne décharge jamais la batterie au-delà de 80 % de sa capacité. Calculer l'autonomie réellement exploitable.

(1,5)

Partie C — Choisir la technologie de batterie

7 points

L'entreprise renouvelle son parc et hésite entre deux technologies, à énergie embarquée identique (2400 W h).

	plomb	lithium-ion
énergie massique	35 W h/kg	150 W h/kg
prix d'achat	250 €	900 €
nombre de cycles garantis	400	2000
rendement de cycle	80 %	95 %

C.1. Calculer la masse de chacune des deux batteries.

(2,5)

**Tâche complexe**

C.2. Le chariot effectue un cycle de charge par jour ouvré, soit 220 par an. En détaillant les hypothèses et le raisonnement, comparer les deux solutions et recommander celle à retenir. La comparaison doit porter sur **au moins deux critères chiffrés**, et la recommandation être explicite.

(4,5)
